הערות מרצה, תסריט ושאלות — סמינר בהתמרת לפלס

2026

הערות מרצה, תסריט ושאלות

המסמך מסודר בדיוק לפי 33 השקפים שבקובץ `main.tex`. הטקסטים מיועדים לדיבור, **לא** להקראה מילה במילה. בשקפי ההמחשה כדאי **לאפשר** לקהל להתבונן בגרף לפני שמתחילים להסביר. המשוואות המדויקות מוצגות בשקפים ובקובץ העבודה; בהערות יש דגשים אינטואיטיביים, הנחות חשובות ושאלות שכדאי לדעת לענות עליהן.

שקף 1 — פתיחה

מה לומר: היום נדבר על התמרת לפלס, שהיא דרך להעביר בעיות המתוארות בזמן לבעיה במשתנה מרוכב. נתחיל בשאלה למה אקספוננטים מופיעים כל הזמן בפתרון משוואות דיפרנציאליות, נבנה את ההגדרה, נוכיח כמה משפטים, ונסיים בבעיות התחלה, באימפולסים ובקונבולוציה. המטרה אינה רק לדעת להשתמש בטבלת התמרות, **אלא** להבין למה המעבר לתחום החדש עובד. בעבודה הכתובה הרחבתי את הצד הפורמלי; כאן נתמקד ברעיונות ובדוגמאות.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם התמרת לפלס היא רק כלי לפתרון משוואות?** לא. היא התמרה אינטגרלית עם שימושים גם בתורת המערכות, בעיבוד אותות ובניתוח התנהגות לאורך זמן.
- **מה ההבדל בין התחום המקורי לתחום ההתמרה?** בתחום הזמן יש פונקציה של t; בתחום ההתמרה יש פונקציה חדשה של s.
- **מה המקור הראשי?** ספרו של Schiff; L. Joel הדיון מובא במבנה לימודי עצמאי.

שקף 2 — מפת הדרך

מה לומר: ההרצאה תתקדם מהבעיה המתמטית אל הכלי ואז ליישומים. תחילה נראה למה אקספוננטים מועילים, אחר כך מתי האינטגרל של לפלס בכלל מתכנס, ובהמשך למה נגזרת הופכת לכפל ב־s בתוספת תנאי התחלה. המשפטים האלה יאפשרו לנו לפתור משוואה דיפרנציאלית ממש. לבסוף נראה שלפלס גם מתאים לקלט שמתחיל בזמן מאוחר, לאימפולס אידיאלי ולתגובה של מערכת לכל קלט נתון. **לא** נעסוק במשוואות דיפרנציאליות חלקיות כדי לשמור על מיקוד.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מדוע דווקא הסדר הזה?** כל שלב נשען על המשפטים שקדמו לו, עד ליישומים.
- **האם נוכיח הכול?** נוכיח משפטים נבחרים ונציג רעיונות הוכחה במקומות האחרים.
- **למה לא לכלול PDE?** זהו יישום מתקדם אפשרי, אך אינו הכרחי למטרת ההרצאה הזו.

שקף 3 — המוטיבציה: גזירת האקספוננט

מה לומר: כשנגזור פולינום, נקבל פולינום אחר ממעלה קטנה יותר; כשנגזור סינוס, נקבל קוסינוס. אקספוננט לעומת זאת נשאר אותו אקספוננט ורק מקבל כפל בקבוע. לכן אם ננסה פתרון מהצורה e^{st} למשוואה לינארית עם מקדמים

קבועים, כל הנגזרות יהיו מכפלות של אותו גורם. הגורם אינו מתאפס ולכן אפשר לחלק בו ולקבל פולינום ב־s. זאת ההופעה הראשונה של הרעיון שבבסיס ההתמרה: להמיר פעולת גזירה לפעולה אלגברית.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מדוע מותר לחלק ב־e^{st}?** האקספוננט המרוכב לעולם אינו אפס.
- **האם הניחוש e^{st} פותר כל ODE?** לא. הוא מתאים ישירות למשוואות לינאריות הומוגניות בעלות מקדמים קבועים.
- **מה משמעות שורש כפול במשוואה האופיינית?** בנוסף ל־e^{st} מתקבל בדרך כלל פתרון בלתי תלוי מהצורה te^{st}.

שקף 4 — המחשת האקספוננט והמשיק

מה לומר: כאן רואים שהשיפוע של e^t בכל נקודה שווה לגובה הפונקציה באותה נקודה. באנימציה המשיק נע על הגרף והזווית שלו משתנה, אבל היחס בין השיפוע לבין הערך נשמר. כדאי להשוות למצב שבו מקדם האקספוננט הוא s: אז השיפוע הוא s כפול גובה הפונקציה. עבור s מרוכב כבר לא מדברים על שיפוע של גרף ממשי רגיל, אלא על תנועה במישור המרוכב.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם לכל בסיס אקספוננציאלי יש אותה תכונה?** עבור a^t, הנגזרת היא $(\ln a)a^t$; דווקא e נותן מקדם 1.
- **האם זו הוכחה להתמרת לפלס?** לא; זו מוטיבציה לשימוש בגרעין האקספוננציאלי.

שקף 5 — האקספוננט המרוכב

מה לומר: אם נכתוב $s = \sigma + i\omega$, נקבל שני גורמים: $e^{\sigma t}$ שקובע כמה האמפליטודה גדלה או קטנה, ו־$e^{i\omega t}$ שמייצג סיבוב. נוסחת אוילר היא הגשר בין האקספוננט המרוכב לבין הסינוס והקוסינוס שאנחנו מכירים. כאשר $\sigma < 0$ יש דעיכה; כאשר $\sigma > 0$ יש גדילה; כאשר $\sigma = 0$ יש תנודה בעלת אמפליטודה קבועה. חשוב לא לבלבל בין תדר זוויתי ω לבין תדירות במחזורים לשנייה, שהיא $\omega/(2\pi)$.

שאלות צפויות ותשובות:

- **איך מוכיחים את נוסחת אוילר?** למשל באמצעות טורי טיילור של האקספוננט, הסינוס והקוסינוס.
- **מה המשמעות של מכפלה ב־i?** סיבוב של 90 מעלות במישור המרוכב.
- **איך מתקבל פתרון ממשי משורשים מרוכבים?** מצרפים זוג פתרונות צמודים ומקבלים צירופים ממשיים של סינוס וקוסינוס.

שקף 6 — המחשת מעגל היחידה והדעיכה

מה לומר: בחלק השמאלי וקטור נע על מעגל היחידה: ההיטל האופקי שלו הוא קוסינוס וההיטל האנכי הוא סינוס. בחלק הימני רואים מה קורה כאשר מכפילים תנודה בגורם דועך. תדירות הסיבוב נשארת, אבל המעטפת האקספוננציאלית מתקרבת לאפס. זו דרך חזותית להבין מדוע שורש של משוואה אופיינית עם חלק ממשי שלילי וחלק מדומה שאינו אפס מוביל לתנודות דועכות.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם קוסינוס לבדו מספיק לתאר פתרון כללי?** לא, לרוב צריכים גם סינוס או שילוב צמוד של אקספוננטים.
- **מתי מתקבל גרף ללא דעיכה?** כאשר החלק הממשי של s הוא אפס.

שקף 7 — מצבים אקספוננציאליים

מה לומר: במערכת לינארית סופית־ממדית או ב־ODE מסדר n עם מקדמים קבועים, הפתרון מורכב לעיתים קרובות מסכום סופי של מצבים אקספוננציאליים, עם התאמות במקרה של שורשים חוזרים. כל מצב מתאר התנהגות בסיסית אחת. התמונה הזו היא הסיבה להתעניינות ב־s, אבל יש לדייק: הגדרת לפלס היא אינטגרל, לא זהות הטוענת שכל פונקציה ניתנת לפירוק לסכום בדיד של אקספוננטים.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם כל פונקציה היא סכום של אקספוננטים?** לא במובן הזה; יש תורות פירוק אחרות ותנאים מתאימים.
- **מהו מצב אקספוננציאלי?** תרומה מהצורה ce^{st} לפתרון, או עם חזקות t במקרה שורשים חוזרים.
- **מה מקביל למצב במערכת מטריציונית?** ערך עצמי ווקטור עצמי של מטריצת המערכת.

שקף 8 — המחשת מישור s

מה לומר: הנקודות השונות בשמאל מייצגות ערכי s אפשריים. מעבירים את הנקודה שמאלה, והחלק הממשי נעשה שלילי יותר: הדעיכה מהירה יותר. משנים את הגובה במישור, וכך משתנה התדירות הזוויתית. בצד ימין רואים את ההתנהגות בזמן של כמה דוגמאות. נקודה עם חלק ממשי חיובי יוצרת גדילה, ולכן אינה מצב יציב. ההמחשה לא טוענת שכל נקודה היא קוטב של אותה מערכת, אלא מסבירה את פרשנות הפרמטר.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מהו קוטב של $F(s)$?** נקודה שבה הפונקציה המרוכבת אינה אנליטית בצורה המתאימה, ובמקרה רציונלי — אפס של המכנה שלא הצטמצם.
- **האם מיקום קטבים קובע יציבות?** במערכות לינאריות סיבתיות רציונליות, מיקום הקטבים ביחס לציר המדומה חשוב מאוד; נדרשות ההנחות המתאימות.

שקף 9 — הגדרת התמרת לפלס

מה לומר: כאן עוברים מהאינטואיציה להגדרה המדויקת. עבור כל s שבו האינטגרל מתכנס, מתקבל ערך $F(s)$. כאשר משנים את s, משתנה גם הגורם המשקלל. לפלס היא חד־צדדית: מתחילים באפס ומביטים קדימה, וזה מתאים במיוחד לבעיות התחלה. אם נתונה פונקציה שאינה מוגדרת לפני אפס, אין בכך בעיה. חשוב להדגיש שהתחום שבו $F(s)$ מוגדרת כחלק מההתמרה הוא חלק מן המידע המתמטי ולא רק נוסחה אלגברית.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה האינטגרל מתחיל באפס?** בגרסה החד־צדדית נבחנת התפתחות ממועד התחלה; קיימת גם התמרת לפלס דו־צדדית.
- **למה s מרוכב?** כדי לשלב גדילה או דעיכה עם תדירות תנודה באותו פרמטר.
- **מהו תחום התכנסות?** קבוצת ערכי s שבהם האינטגרל מתכנס.

שקף 10 — המחשת השקלול

מה לומר: הכחול מראה את המשרעת לאחר כפל בגורם הדועך, והשטח המצטבר מתקשר לאינטגרל ההתמרה. הקו הסגול מתאר את האות המקורי, והקו הזהוב הוא גורם דעיכה ממשי. בשקף הזה בחרנו s ממשי חיובי, כך שקל לראות את הפעולה. אם s היה מרוכב, לא היינו מציירים שטח חיובי בלבד: האינטגרנד עצמו היה מרוכב, בעל רכיבים מתנודדים.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם $F(s)$ הוא שטח מתחת לגרף?** עבור דוגמה ממשית ומתאימה כן; באופן כללי זה אינטגרל שעשוי להיות מרוכב וסימני.
- **מה קורה כאשר מגדילים את $\mathrm{Re}(s)$?** משקל הזמנים המאוחרים דועך מהר יותר.

שקף 11 — תנאי קיום

מה לומר: ההגדרה איננה מבטיחה שהתמרת לפלס קיימת. דרוש שהאינטגרל יתכנס. תנאי שימושי מספיק הוא רציפות למקוטעין על כל קטע סופי ובקרה על הגדילה באמצעות אקספוננט. אם $|f(t)| \le Me^{\alpha t}$ החל מזמן מסוים, אז כפל ב־e^{-st} יוצר חסם $Me^{-(\sigma-\alpha)t}$. כאשר $\sigma > \alpha$ האקספוננט הזה אינטגרבילי עד אינסוף, ולבן גם האינטגרל המקורי מתכנס בהחלט.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם הסדר האקספוננציאלי הכרחי?** לא. זהו תנאי מספיק נוח, לא תנאי הכרחי בכל המקרים.
- **למה צריך רציפות למקוטעין?** כדי להבטיח אינטגרביליות על כל קטע סופי ולבודד את שאלת האינסוף.
- **מה פירוש $\sigma > \alpha$?** שהדעיכה של גרעין ההתמרה גוברת על הגדילה של הפונקציה.

שקף 12 — המחשת הגדילה

מה לומר: כאן משווים פונקציות שגדלות בקצבים שונים. פולינום גדל לאט מכל אקספוננט עם מקדם חיובי מספיק, וגם $e^{.85t}$ אפשר לחסום על ידי $Me^{\alpha t}$ עבור α מתאים. אבל e^{t^2} גדל בסופו של דבר מהר יותר מכל $e^{\alpha t}$ עם α קבוע. לכן הוא אינו מסדר אקספוננציאלי סופי, וההתמרה הרגילה שלו אינה מתכנסת עבור שום s סופי.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מדוע פולינום הוא מסדר אקספוננציאלי?** עבור כל $\alpha > 0$, היחס $t^n/e^{\alpha t}$ חסום ודועך באינסוף.
- **למה e^{t^2} גדלה מהר יותר?** מפני ש־$t^2 - \alpha t \to \infty$ לכל α קבוע.

שקף 13 — התמרות בסיסיות ולינאריות

מה לומר: הטבלה היא ארגז הכלים שמאפשר לנו להכיר התמרות ולחזור מהן. אפשר לחשב את ההתמרה של אחד ישירות מן האינטגרל, ואת זו של חזקת זמן באינטגרציה בחלקים. סינוס וקוסינוס מתקבלים בעזרת נוסחת אוילר ולינאריות. התמרת לפלס עצמה לינארית כי האינטגרל לינארי; כלומר אפשר לחשב התמרה של סכום דרך סכום ההתמרות, כל עוד קיימת התכנסות משותפת.

שאלות צפויות ותשובות:

- **איך מוכיחים לינאריות?** פותחים את האינטגרל ומוציאים קבועים החוצה.
- **האם תמיד אפשר לחבר התמרות?** צריך לעבוד בתחום שבו שתי ההתמרות מוגדרות.
- **מדוע $\mathcal{L}\{t^n\} = n!/s^{n+1}$?** אינדוקציה ואינטגרציה בחלקים.

שקף 14 — משפט ההזזה הראשון

מה לומר: כפל של פונקציה ב־e^{at} הוא שינוי בזמן, אבל התמרת לפלס שלו מתקבלת פשוט על ידי החלפת s ב־$s - a$. ההוכחה במעט ישירה מן ההגדרה: מכפילים שני אקספוננטים ומאחדים חזקה. שימו לב שבביטוי המקורי הגורם e^{at} נשאר בתוך האינטגרל, כי הוא תלוי במשתנה האינטגרציה. אין כאן הוצאה של האקספוננט החוצה. מבחינת תחום ההתכנסות, אם F קיימת עבור $\mathrm{Re}(s) > \alpha$, הגרסה המוזזת מתכנסת עבור $\mathrm{Re}(s) > \alpha + a$.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה מופיע דווקא $s - a$ ולא $s + a$?** כי $e^{-st}e^{at} = e^{-(s-a)t}$.
- **האם מותר להוציא את e^{at} מהאינטגרל?** לא, משום ש־t הוא משתנה האינטגרציה.
- **מה קורה לתחום ההתכנסות?** הוא מוסט בהתאם ל־a.

שקף 15 — המחשת ההזזה הראשונה

מה לומר: בשקף הזה מצוירות שתי נקודות לדוגמה שמתנהגות כמו קטבים של פונקציה רציונלית. אחרי החלפת s ב־$s - a$, נקודות האפס או הקטבים המוגדרות באמצעות הביטוי מוזזות ימינה במרחק a כאשר $a > 0$. זו המחשה פשוטה מאוד למשפט. חשוב לומר שהאנימציה מציגה הזזה של מבנה הפונקציה בתחום s ולא תנועה בזמן של האות עצמו.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם כל פונקציה עוברת הזזה של קטבים?** הנוסחה נכונה באופן כללי, אך דיבור על קטבים מתאים לפונקציות בעלות קטבים, כגון פונקציות רציונליות.

- **מה קורה כאשר $a < 0$?** ההזזה היא שמאלה.

שקף 16 — התמרת לפלס של נגזרות

מה לומר: זו התכונה החשובה ביותר מבחינת פתרון משוואות דיפרנציאליות. לוקחים את ההתמרה של f' ומבצעים אינטגרציה בחלקים. האיבר בגבול האינסופי נעלם בהנחות המתאימות, ואילו בקצה $t = 0$ מתקבל בדיוק תנאי ההתחלה. התוצאה אינה רק $sF(s)$ אלא $sF(s) - f(0)$. כשגוזרים פעמיים מוסיפים את $f'(0)$, וכך כל תנאי ההתחלה נכנסים באופן טבעי למשוואה האלגברית.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה מופיע $f(0)$?** זהו איבר השפה באינטגרציה בחלקים.
- **מה הנוסחה לנגזרת מסדר n?** $s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$.
- **האם הנוסחה נכונה בלי תנאי רגולריות?** יש להבטיח קיום הנגזרות וההתמרות או לעבוד במובן מוכלל עם הנחות אחרות.

שקף 17 — התמרת לפלס הפוכה

מה לומר: לאחר פתרון המשוואה בתחום s נשאר לחזור לתחום הזמן. במקרה של פונקציה רציונלית, מפרקים לשברים חלקיים ומזהים כל איבר. בדוגמה יש שני גורמים פשוטים במכנה, ולכן שני שברים. ההתמרה ההפוכה של $1/(s-a)$ היא e^{at}. הזיהוי תלוי גם בתחום ההתכנסות ובבחירה של התמרה חד־צדדית עם ההנחות המתאימות; בהקשר בעיות ההתחלה שאנחנו מציגים הדבר טבעי.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה עושים עם גורם כפול $(s-a)^2$?** מתקבל רכיב מהצורה te^{at}.
- **איך מטפלים בגורם ריבועי בלתי פריק?** משלימים ריבוע ומשתמשים בסינוס וקוסינוס.
- **האם התמרה הפוכה תמיד קיימת?** לא לכל פונקציה שרירותית של s; נדרשים תנאים מתאימים.

שקף 18 — פתרון ODE

מה לומר: זו הדוגמה המרכזית בהרצאה. מתחילים ממשוואת התחלה מסדר שני, מפעילים לפלס על כל איבר, מציבים את שני תנאי ההתחלה, ומקבלים משוואה אלגברית אחת עבור $Y(s)$. אחרי בידוד ופירוק לשברים חלקיים חוזרים לפתרון בזמן. כאן חשוב לעבור שלב־שלב כדי שהקהל יראה בפועל כיצד תנאי ההתחלה נכנסים אוטומטית. בדיקה מהירה: בהצבת $t = 0$ מקבלים 1, והנגזרת ב־0 היא אפס.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה הפתרון יחיד?** משפט קיום ויחידות ל־ODE לינארית עם מקדמים רציפים ותנאי התחלה נתונים.
- **מה פירוש הקטבים $-1, -2$?** שני מצבי דעיכה אקספוננציאליים.
- **האם אפשר לפתור בלי לפלס?** כן, באמצעות המשוואה האופיינית; היתרון של לפלס גובר בקלטים מורכבים.

שקף 19 — גרף פתרון ה־ODE

מה לומר: כאן רואים את שתי התכונות שהוצאנו מן הנוסחה. בתחילה הפתרון שווה לאחד והמשיק אופקי, כפי שדורשים תנאי ההתחלה. אחר כך שני המצבים האקספוננציאליים דועכים והפתרון מתקרב לאפס. זהו גרף פשוט, אבל הוא מחבר את הפעולות האלגבריות בתחום s לחיזוי פיזיקלי בזמן.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מהו קצב הדעיכה הדומיננטי?** עבור זמנים גדולים, האיבר $2e^{-t}$ דועך לאט יותר מ־e^{-2t} ולכן שולט.
- **האם הפתרון תמיד חיובי?** בדוגמה הזו כן, כי $2e^{-t} - e^{-2t} = e^{-t}(2 - e^{-t}) > 0$.

שקף 20 — משפט ההזזה השני

מה לומר: לא תמיד הכוח הפועל על מערכת מתחיל בזמן אפס. פונקציית המדרגה מאפשרת לתאר כניסה לפעולה בזמן a. מכפילים את $f(t-a)$ ב־$u_a(t)$: לפני a האות כבוי, ואחריו הוא מתפתח כמו f שהתחילה מחדש. הוכחת המשפט נעשית בשינוי המשתנה $\tau = t-a$. בניגוד למשפט הראשון, כאן מוציאים את e^{-as} מהאינטגרל כי הוא אינו תלוי במשתנה האינטגרציה החדש.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה ההבדל בין $u_a(t)f(t)$ ל־$u_a(t)f(t-a)$?** הראשון רק קוטע את האות; השני דוחה בזמן את הצורה השלמה שלו.
- **מדוע מתקבל e^{-as}?** מהצבה $t = \tau + a$ בגרעין e^{-st}.
- **מה ערך המדרגה בדיוק ב־a?** לביטוי האינטגרלי הרגיל ערך בנקודה יחידה אינו משנה; מקובל לבחור לפי נוחות.

שקף 21 — המחשת ההשהיה

מה לומר: הכחול הוא האות שהוזז, והאפור הוא צורת המקור. לפני הקו המסמן את a אין קלט. לאחר מכן הכחול מקבל את אותה צורה של המקור, אבל מאוחר יותר. זו אחת ההמחשות שבהן ברור מדוע כדאי להפריד את השקף הגרפי משקף המשפט וההוכחה. באנימציה ניתן להזיז את קו ההתחלה ולהראות שהגל בולו נע יחד איתו.

שאלות צפויות ותשובות:

- **האם ההשהיה משנה את המשרעת?** לא, הזזה אידיאלית בזמן משנה את תחילת האות ולא את צורתו.
- **למה הגורם בתחום s אקספוננציאלי?** משום שתרגום המשתנה באינטגרל מייצר e^{-as}.

שקף 22 — דלתא של דיראק

מה לומר: בעולם פיזיקלי יש פעולות קצרות וחזקות מאוד. מכת פטיש נמשכת זמן קטן, אבל משנה תנע. במודל אידיאלי רוצים לייצג את פעולת המכה כאילו התרכזה ברגע יחיד. דלתא של דיראק עושה בדיוק את זה דרך תכונת הסינון: האינטגרל נגד פונקציה מספיק חלקה מחזיר את ערכה בנקודת האימפולס. דלתא אינה פונקציה שמקבלת ערך אינסופי ברגיל, אלא התפלגות או מידה נקודתית. התמרתה היא e^{-as} עבור $a > 0$.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה דלתא אינה פונקציה רימנית רגילה?** אי אפשר לרכז מסה אינטגרלית של 1 בנקודה אחת באמצעות פונקציה רגילה שאפסה מחוץ לנקודה.
- **מה הקשר ל־Heaviside?** נגזרת המדרגה במובן ההתפלגויות היא דלתא.
- **מה קורה באימפולס ב־$t = 0$?** יש להבהיר קונבנציה חד־צדדית מתאימה לגבי גבול האינטגרציה וערכי ההתחלה.

שקף 23 — קירוב פולסים

מה לומר: מוצגים שלושה פולסים מלבניים, שכל אחד מהם בעל שטח 1. כשהרוחב קטן, הגובה גדל. אין כאן התכנסות נקודתית לפונקציה רגילה: מחוץ לנקודה הערך נוטה לאפס ובנקודה הגובה גדל ללא גבול. ההתכנסות הנכונה היא בהשפעה על פונקציות בדיקה: אינטגרל של פולס כפול פונקציה רציפה מתקרב לערך הפונקציה במרכז הפולס. כך מסבירים אינטואיטיבית התפלגות דלתא.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה דווקא שטח 1?** זהו אימפולס יחידה; אפשר לכפול אותו במסה כללית A.
- **מהו מובן ההתכנסות?** התכנסות חלשה של מידות או התכנסות בהתפלגויות, לא התכנסות לפונקציה רגילה.
- **איך קשור רימן–שטילטיים?** קפיצה יחידה בפונקציית המדרגה יוצרת מסה נקודתית, כך שאינטגרל נגד du_a נותן $f(a)$.

שקף 24 — דוגמת האימפולס בגז

מה לומר: נניח שהקליע נמצא במנוחה לפני ירייה. כוח האימפולס יוצר קפיצה במהירות לערך v_0, ולאחר מכן פועל כוח גרר פרופורציונלי למהירות, $-kx'$. משוואת התנועה כוללת את הדלתא. בתחום ההתמרה מקבלים ביטוי רציונלי פשוט, ואחריו פירוק לשברים חלקיים. התוצאה מראה מהירות אקספוננציאלית דועכת, ומיקום שמתקרב לערך סופי. מבחינה פיזיקלית, מקדם mv_0 הוא האימפולס, כלומר השינוי בתנע. את פרטי הקונבנציה באפס יש להסביר בזהירות.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה מקדם הדלתא הוא mv_0?** אינטגרל הכוח בזמן שווה לשינוי בתנע, ממנוחה למהירות v_0.
- **למה יש קפיצה במהירות ולא במיקום?** אינטגרל כוח רגעי משנה תנע; המיקום נשאר רציף בדגם הזה.
- **מה משמעות m/k?** סקלת הזמן האופיינית לדעיכת המהירות.

שקף 25 — תנועה לאחר האימפולס

מה לומר: הקו הכחול מציג את המהירות שיורדת מהערך ההתחלתי v_0 עד אפס. הקו הזהוב מציג מיקום שעולה במהירות בתחילה ואז מתיישר. הגרף מתאים לאינטואיציה: בהתחלה הקליע נע במהירות משמעותית; ככל שהמהירות דועכת כך ההתקדמות בכל יחידת זמן קטנה יותר. אפשר להראות שהמרחק הכולל מתכנס ל־mv_0/k.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה קורה אם $k = 0$?** בלי גרר המהירות נשארת קבועה, והמרחק גדל לינארית.
- **למה המיקום מתכנס?** כי אינטגרל של מהירות דועכת אקספוננציאלית הוא סופי.

שקף 26 — משפט הקונבולוציה

מה לומר: אחרי דלתא של דיראק, אפשר לחשוב על קלט כללי כמורכב מתרומות של אימפולסים בזמנים שונים. ההשפעה של כל תרומה תלויה בזמן שעבר מאז שהיא הופעלה. זה בדיוק מה שמתאר אינטגרל הקונבולוציה. המשפט המרכזי הוא שהקונבולוציה בתחום הזמן הופכת לכפל בתחום s. רעיון ההוכחה מתחיל במכפלת שני אינטגרלים של לפלס על הרבע הראשון של המישור; לאחר שינוי משתנים נקבל את האינטגרל של $f * g$. צריך להניח תנאים המאפשרים החלפת סדר האינטגרציה.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה האינטגרציה היא מ־0 עד t?** בקונבולוציה סיבתית רק זמנים קודמים יכולים להשפיע על הזמן הנוכחי.
- **האם הקונבולוציה קומוטטיבית?** כן, בהנחות המתאימות: $f * g = g * f$ באמצעות הצבה $u = t - \tau$.
- **מהם תנאי ההוכחה?** למשל קיום התמרות עם התכנסות בהחלט בחצי מישור מתאים המאפשר שימוש בפוביני.

שקף 27 — המחשת הקונבולוציה

מה לומר: בחרנו שתי פונקציות מלבניות כי הן מאפשרות לראות היטב את הרעיון הגאומטרי. פונקציה אחת נשארת קבועה, והשנייה זזה עם t. שטח החפיפה גדל עד ששני המלבנים מתיישרים, ואז קטן. לכן הקונבולוציה היא פונקציה משולשת. זאת המחשה פשוטה ביותר של האינטגרל, אך אותו רעיון עובד גם עבור אותות מורכבים ומערכות פיזיקליות.

שאלות צפויות ותשובות:

- **למה הגרף המשולש מגיע לשיא בגובה 1?** כי לשני המלבנים גובה 1 ורוחב החפיפה המרבי הוא 1.
- **איך נראית קונבולוציה של שני קבועים שווים ל־1 עבור $t \geq 0$?** מתקבל t, מכיוון שאורך תחום האינטגרציה הוא t.

שקף 28 — תגובת מערכת לינארית

מה לומר: בתורת מערכות לינאריות אינווריאנטיות בזמן, תגובת האימפולס $h(t)$ מספיקה כדי לתאר כיצד המערכת מגיבה לכל קלט. אפשר לראות את האות הכללי כסכום רציף של אימפולסים מושהים; כל אחד מהם תורם לפי אותה

תגובת אימפולס, אבל מוזז בזמן. סבימת כל התרומות היא קונבולוציה. בדוגמה, אם הקלט הוא מדרגה בזמן 1 והתגובה לאימפולס היא דעיכה אקספוננציאלית, אז הפלט עולה בהדרגה לאחר תחילת הקלט.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה פירוש מערכת אינווריאנטית בזמן?** הזזת הקלט בזמן מזיזה את הפלט באותו גודל בלי לשנות את צורתו.
- **האם הקשר $y = x * h$ נכון לכל מערכת?** לא, הוא מאפיין מערכות לינאריות אינווריאנטיות בזמן, עם הנחות סיבתיות/תחומי הגדרה מתאימים.
- **מהי פונקציית התמסורת?** $H(s) = Y(s)/X(s)$ בתנאי אפס מתאימים; היא התמרת תגובת האימפולס.

שקף 29 — המחשת קלט ופלט

מה לומר: סגול הוא הקלט שמופעל בזמן 1; כחול הוא תגובת המערכת לאימפולס יחידה; זהוב הוא הפלט. בניגוד לקלט, הפלט לא קופץ מיד לרמה הסופית: הוא עולה בהדרגה, משום שהמערכת כוללת השפעה מצטברת. הגרף הופך את הנוסחה $Y = XH$ למשמעות הנדסית מוחשית: הייצוג בתחום s מאפשר חשבון פשוט, אבל התוצאה בזמן מלמדת מה באמת קורה למערכת.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה קובע את מהירות ההתכנסות לרמה הסופית?** קבוע הזמן של $h(t)$, ובדוגמה הוא 1.
- **מה הפלט לפני $t = 1$?** אפס, משום שלא הופעל קלט והמערכת סיבתית ובמנוחה.

שקף 30 — מצב מתמיד

מה לומר: במערכת מאולצת אפשר להבחין בין חלק שתלוי במצב ההתחלתי ונעלם עם הזמן, לבין חלק שממשיך כי הכוח החיצוני ממשיך לפעול. בדוגמה הפשוטה $y' + y = \sin t$, הפתרון כולל חצי אקספוננט דועך וחצי צירוף סינוס וקוסינוס. הפרדת התרומות איננה רק משחק אלגברי: היא מאפשרת לדעת איך המערכת תתנהג בזמן קצר ואיך תתנהג אחרי שמצב ההתחלה נשכח.

שאלות צפויות ותשובות:

- **איך מחשבים את הפתרון?** באמצעות לפלס, או באמצעות גורם אינטגרציה.
- **האם הרכיב המתמיד תמיד קיים?** לא, תלוי ביציבות ובסוג הקלט.
- **האם מצב מתמיד חייב להיות קבוע?** לא; במקרה של כוח סינוסואידלי הוא יכול להיות תנודתי מחזורי.

שקף 31 — גרף תגובה חולפת ומתמידה

מה לומר: כאן רואים את הפתרון הכולל בזהב, את התרומה הדועכת בירוק מקווקו ואת התרומה המחזורית בסגול. בהתחלה יש הפרש בין העקומה הכוללת לבין המחזורית, אך עם הזמן ההפרש הזה מצטמצם. זהו דגם כללי בהרבה מערכות יציבות הנתונות לאילוץ מחזורי. בניגוד לדוגמה כללית בלבד, כאן הגרף מתאר את אותו פתרון שהופיע בשקף הקודם, ולכן אפשר לבדוק את הערכים באמצעות הנוסחה.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה קובע כמה מהר החלק החולף נעלם?** החלק הממשי של המצבים הדועכים, או קבוע הזמן של המערכת.
- **למה הפלט הכולל מתקרב לתגובה המחזורית?** כי ההפרש ביניהם הוא החלק החולף, שמתאפס.

שקף 32 — סיכום

מה לומר: ראינו שלפלס אינה רק רשימת נוסחאות. האקספוננטים מסבירים למה כדאי לעבור לייצוג אחר, וההגדרה האינטגרלית נותנת לנו דרך לבצע זאת. התנאים לקיום מגבילים את התחום שבו אפשר להשתמש בהתמרה. משפטי ההזזה והגזירה מאפשרים לטפל במשוואות דיפרנציאליות ובקלטים שמתחילים מאוחר. דלתא של דיראק מספקת מודל לאימפולסים, והקונבולוציה מחברת בין קלט לתגובת מערכת. זה הסיפור האחד שמחבר את ההרצאה.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מהו היתרון החשוב ביותר של לפלס?** המרת נגזרות ואינטגרלי קונבולוציה לפעולות אלגבריות פשוטות יותר.
- **מה החיסרון העיקרי?** צריך התכנסות, ובמקרים מסוימים מציאת ההתמרה ההפוכה אינה פשוטה.

שקף 33 — מקורות ושאלות

מה לומר: מקורנו המרכזי הוא הספר של Schiff, וההמחשות האינטואיטיביות נוצרו במיוחד להרצאה בהשראת דרך ההמחשה של 3Blue1Brown, בלי להעתיק ממנו אנימציות. אפשר בעת לחזור לכל אחת מן התכונות ולהראות את ההוכחות המלאות בעבודה הכתובה. אשמח לשאלות, ובמיוחד לשאלות על משמעות תחום ההתכנסות, הקשר בין האקספוננטים להתמרה, וכיצד מודל האימפולס קשור לפונקציות מדרגה ולקונבולוציה.

שאלות צפויות ותשובות:

- **מה היית מרחיב אם היה יותר זמן?** אפשר להעמיק בהתמרה ההפוכה דרך אנליזה מרוכבת או ביישומים מתקדמים נוספים, אך זה מחוץ למיקוד ההרצאה.
- **האם יש קשר להתמרת פורייה?** כן. כאשר קיים גבול מתאים, ניתן להתבונן בלפלס על הישר $s = i\omega$ ולקשר להתמרת פורייה חד־צדדית; תנאי ההתכנסות חשובים.
- **למה דווקא Laplace ולא שיטת פתרון ישירה?** היא מטפלת באופן אחיד בתנאי התחלה, בהשהיות ובאימפולסים.

חלוקת זמן מוצעת להרצאה של כ־45 דקות

- **דקות 0–9:** פתיחה, מוטיבציה, אוילר ומישור s — שקפים 1–8
- **דקות 9–19:** הגדרה, התכנסות, לינאריות, הזזה וגזירה — שקפים 9–16
- **דקות 19–26:** התמרה הפוכה, פתרון ODE והשהיה — שקפים 17–21
- **דקות 26–34:** דלתא של דיראק והדוגמה הפיזיקלית — שקפים 22–25
- **דקות 34–41:** קונבולוציה ותגובה של מערכות לינאריות — שקפים 26–29
- **דקות 41–45:** מצב מתמיד, סיכום ושאלות פתיחה — שקפים 30–33

החלוקה גמישה: שקפי ההמחשה משמשים להפסקה חזותית קצרה. אם המרצה שואל שאלות במהלך ההרצאה, אפשר לקצר את ההסברים של שקפים 7–8, 17 ו־30–31, אך עדיף לשמור זמן להוכחת נגזרת ולפתרון המשוואה.